(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118748786 A
(43)申请公布日 2024.10.08

(21)申请号 202411085031.1

(22)申请日 2024.08.08

(71)申请人 浙江极氪智能科技有限公司
地址 315899 浙江省宁波市北仑区新碶街道岷山路1388号商务大厦1幢1031室
申请人 浙江吉利控股集团有限公司

(72)发明人 张琴 梅清青 尚欣

(74)专利代理机构 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287
专利代理师 冯会

(51)Int.Cl.
H04W 4/14(2009.01)
H04W 4/40(2018.01)
H04W 4/90(2018.01)
H04W 84/06(2009.01)

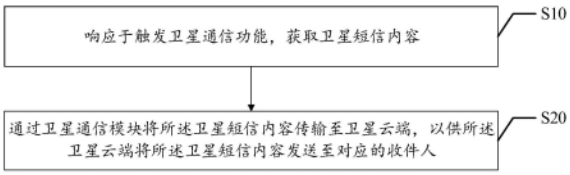
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54)发明名称

车辆通信方法、装置、终端设备以及存储介质

(57)摘要

本发明公开了一种车辆通信方法、装置、终端设备以及存储介质，通过响应于触发卫星通信功能，获取卫星短信内容；通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端，以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人，提供了一种适用于车辆的应急通信方法，可以在4G/5G信号不稳定，或是4G/5G信号缺失的情况下，使车辆可以及时与外界取得联系，有助于对车辆实施紧急救援，从而提高了车辆的安全性。



CN 118748786 A

1.一种车辆通信方法,其特征在于,所述车辆通信方法包括以下步骤:

响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;

通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人。

2.如权利要求1所述的车辆通信方法,其特征在于,所述响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容的步骤之前还包括:

响应于启动卫星短信应用,获取所述卫星通信模块的状态;

若所述卫星通信模块的状态为故障状态,则生成并展示第一提示信息;

若所述卫星通信模块的状态为工作状态,则进入卫星短信编辑状态,以触发所述卫星通信功能。

3.如权利要求1所述的车辆通信方法,其特征在于,所述卫星短信内容包括短信文本内容、收件人信息以及车辆位置信息中的至少一项,所述获取卫星短信内容的步骤包括以下至少一项:

读取用户输入的文本内容,作为所述短信文本内容;和/或,提供至少一通用模板以供所述用户选择,并根据所述用户的操作生成或确定所述短信文本内容;

读取所述用户录入的收件人信息,其中,所述收件人信息包括收件人号码信息;

通过卫星定位系统获取所述车辆位置信息。

4.如权利要求3所述的车辆通信方法,其特征在于,所述通过卫星定位系统获取所述车辆位置信息的步骤之后还包括:

响应于识别到所述车辆位置信息发生变化,生成并展示第二提示信息,以供所述用户根据所述第二提示信息确定是否重新生成卫星短信内容。

5.如权利要求1所述的车辆通信方法,其特征在于,所述通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端的步骤包括:

将所述卫星短信内容通过控制器局域网总线,从主机系统发送至所述卫星通信模块;

通过预设通信链路,将所述卫星短信内容从所述卫星通信模块传输至所述卫星云端。

6.如权利要求3所述的车辆通信方法,其特征在于,所述通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端的步骤之后还包括以下至少一项:

接收所述卫星云端传输的发送回执和/或回复信息;

根据所述发送回执判断所述卫星短信内容是否发送失败;

若所述卫星短信内容发送失败,则触发重试机制,对所述卫星短信内容进行重新发送。

7.如权利要求6所述的车辆通信方法,其特征在于,所述接收所述卫星云端传输的发送回执和/或回复信息的步骤之后还包括:

对所述发送回执和/或回复信息进行展示,以使所述用户获知卫星通信结果,其中,所述回复信息由所述收件人发送至所述卫星云端,并由所述卫星云端转发至所述卫星通信模块。

8.一种车辆通信装置,其特征在于,所述车辆通信装置包括:

获取模块,用于响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;

传输模块,用于通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人。

9.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的车辆通信程序,所述车辆通信程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的车辆通信方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有车辆通信程序,所述车辆通信程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的车辆通信方法的步骤。

车辆通信方法、装置、终端设备以及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及汽车技术领域,尤其涉及一种车辆通信方法、装置、终端设备以及存储介质。

背景技术

[0002] 随着社会的飞速发展,各类车辆越来越成为人们日常生产生活中不可或缺的交通工具。目前的汽车主要通过4G/5G信号实现通信功能,这也随之带来了一系列问题,例如当车辆行驶至偏远山区或沙漠等地时,容易出现4G/5G信号不稳定,或是4G/5G信号缺失的情况,导致车辆与难以与外界取得联系,从而不利于对车辆实施紧急救援。

[0003] 因此,有必要提供一种适用于车辆的应急通信方法,以提高车辆的安全性。

[0004] 上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。

发明内容

[0005] 本发明的主要目的在于提供一种车辆通信方法、装置、终端设备以及存储介质,旨在提供一种适用于车辆的应急通信方法,以提高车辆的安全性。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供一种车辆通信方法,所述车辆通信方法包括:

[0007] 响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;

[0008] 通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人。

[0009] 可选地,所述响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容的步骤之前还包括:

[0010] 响应于启动卫星短信应用,获取所述卫星通信模块的状态;

[0011] 若所述卫星通信模块的状态为故障状态,则生成并展示第一提示信息;

[0012] 若所述卫星通信模块的状态为工作状态,则进入卫星短信编辑状态,以触发所述卫星通信功能。

[0013] 可选地,所述卫星短信内容包括短信文本内容、收件人信息以及车辆位置信息中的至少一项,所述获取卫星短信内容的步骤包括以下至少一项:

[0014] 读取用户输入的文本内容,作为所述短信文本内容;和/或,提供至少一通用模板以供所述用户选择,并根据所述用户的操作生成或确定所述短信文本内容;

[0015] 读取所述用户录入的收件人信息,其中,所述收件人信息包括收件人号码信息;

[0016] 通过卫星定位系统获取所述车辆位置信息。

[0017] 可选地,所述通过卫星定位系统获取所述车辆位置信息的步骤之后还包括:

[0018] 响应于识别到所述车辆位置信息发生变化,生成并展示第二提示信息,以供所述用户根据所述第二提示信息确定是否重新生成卫星短信内容。

[0019] 可选地,所述通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端的步骤包括:

[0020] 将所述卫星短信内容通过控制器局域网总线,从主机系统发送至所述卫星通信模块;

[0021] 通过预设通信链路,将所述卫星短信内容从所述卫星通信模块传输至所述卫星云端。

[0022] 可选地,所述通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端的步骤之后还包括以下至少一项:

[0023] 接收所述卫星云端传输的发送回执和/或回复信息;

[0024] 根据所述发送回执判断所述卫星短信内容是否发送失败;

[0025] 若所述卫星短信内容发送失败,则触发重试机制,对所述卫星短信内容进行重新发送。

[0026] 可选地,所述接收所述卫星云端传输的发送回执和/或回复信息的步骤之后还包括:

[0027] 对所述发送回执和/或回复信息进行展示,以使所述用户获知卫星通信结果,其中,所述回复信息由所述收件人发送至所述卫星云端,并由所述卫星云端转发至所述卫星通信模块。

[0028] 此外,为实现上述目的,本发明还提供一种车辆通信装置,所述车辆通信装置包括:

[0029] 获取模块,用于响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;

[0030] 传输模块,用于通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人。

[0031] 此外,为实现上述目的,本发明还提供一种终端设备,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的车辆通信程序,所述车辆通信程序被所述处理器执行时实现如上所述的车辆通信方法的步骤。

[0032] 此外,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有车辆通信程序,所述车辆通信程序被处理器执行时实现如上所述的车辆通信方法的步骤。

[0033] 本发明实施例提出的一种车辆通信方法、装置、终端设备以及存储介质,通过响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人,提供了一种适用于车辆的应急通信方法,可以在4G/5G信号不稳定,或是4G/5G信号缺失的情况下,使车辆可以及时与外界取得联系,有助于对车辆实施紧急救援,从而提高了车辆的安全性。

附图说明

[0034] 图1为本发明车辆通信装置所属终端设备的功能模块示意图;

[0035] 图2为本发明车辆通信方法一示例性实施例的流程示意图;

[0036] 图3为本发明实施例中的整体架构示意图;

[0037] 图4为本发明车辆通信方法另一示例性实施例的流程示意图;

[0038] 图5为图2实施例中步骤S03的具体流程示意图。

[0039] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0040] 应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0041] 本发明实施例的主要解决方案是:通过响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人,提供了一种适用于车辆的应急通信方法,可以在4G/5G信号不稳定,或是4G/5G信号缺失的情况下,使车辆可以及时与外界取得联系,有助于对车辆实施紧急救援,从而提高了车辆的安全性。

[0042] 本发明实施例涉及的技术术语:

[0043] DHU(Display Head Unit,主机系统);

[0044] SBox(Satellite Communication Box,卫星通信模块);

[0045] GNSS(Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统)。

[0046] 由于现有技术中汽车主要通过4G/5G信号实现通信功能,这也随之带来了一系列问题,例如当车辆行驶至偏远山区或沙漠等地时,容易出现4G/5G信号不稳定,或是4G/5G信号缺失的情况,导致车辆难以与外界取得联系,从而不利于对车辆实施紧急救援。

[0047] 本发明提供一种解决方案,通过响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人,提供了一种适用于车辆的应急通信方法,可以在4G/5G信号不稳定,或是4G/5G信号缺失的情况下,使车辆可以及时与外界取得联系,有助于对车辆实施紧急救援,从而提高了车辆的安全性。

[0048] 具体地,参照图1,图1为本发明车辆通信装置所属终端设备的功能模块示意图。该车辆通信装置可以为独立于终端设备的、能够进行车辆通信的装置,其可以通过硬件或软件的形式承载于终端设备上。该终端设备可以为手机、平板电脑等具有数据处理功能的智能移动终端,还可以为具有数据处理功能的固定终端设备或服务器等。

[0049] 在本实施例中,该车辆通信装置所属终端设备至少包括输出模块110、处理器120、存储器130以及通信模块140。

[0050] 存储器130中存储有操作系统以及车辆通信程序,车辆通信装置可以将获取的卫星短信内容等信息存储于该存储器130中;输出模块110可为显示屏等。通信模块140可以包括WIFI模块、移动通信模块以及蓝牙模块等,通过通信模块140与外部设备或服务器进行通信。

[0051] 其中,存储器130中的车辆通信程序被处理器执行时实现以下步骤:

[0052] 响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;

[0053] 通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人。

[0054] 进一步地,存储器130中的车辆通信程序被处理器执行时还实现以下步骤:

[0055] 响应于启动卫星短信应用,获取所述卫星通信模块的状态;

[0056] 若所述卫星通信模块的状态为故障状态,则生成并展示第一提示信息;

[0057] 若所述卫星通信模块的状态为工作状态,则进入卫星短信编辑状态,以触发所述卫星通信功能。

[0058] 进一步地,存储器130中的车辆通信程序被处理器执行时还实现以下步骤:

[0059] 读取用户输入的文本内容,作为所述短信文本内容;和/或,提供至少一通用模板以供所述用户选择,并根据所述用户的操作生成或确定所述短信文本内容;

[0060] 读取所述用户录入的收件人信息,其中,所述收件人信息包括收件人号码信息;

[0061] 通过卫星定位系统获取所述车辆位置信息。

[0062] 进一步地,存储器130中的车辆通信程序被处理器执行时还实现以下步骤:

[0063] 响应于识别到所述车辆位置信息发生变化,生成并展示第二提示信息,以供所述用户根据所述第二提示信息确定是否重新生成卫星短信内容。

[0064] 进一步地,存储器130中的车辆通信程序被处理器执行时还实现以下步骤:

[0065] 将所述卫星短信内容通过控制器局域网总线,从主机系统发送至所述卫星通信模块;

[0066] 通过预设通信链路,将所述卫星短信内容从所述卫星通信模块传输至所述卫星云端。

[0067] 进一步地,存储器130中的车辆通信程序被处理器执行时还实现以下步骤:

[0068] 接收所述卫星云端传输的发送回执和/或回复信息;

[0069] 根据所述发送回执判断所述卫星短信内容是否发送失败;

[0070] 若所述卫星短信内容发送失败,则触发重试机制,对所述卫星短信内容进行重新发送。

[0071] 进一步地,存储器130中的车辆通信程序被处理器执行时还实现以下步骤:

[0072] 对所述发送回执和/或回复信息进行展示,以使所述用户获知卫星通信结果,其中,所述回复信息由所述收件人发送至所述卫星云端,并由所述卫星云端转发至所述卫星通信模块。

[0073] 本实施例通过上述方案,具体通过响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人,提供了一种适用于车辆的应急通信方法,可以在4G/5G信号不稳定,或是4G/5G信号缺失的情况下,使车辆可以及时与外界取得联系,有助于对车辆实施紧急救援,从而提高了车辆的安全性。

[0074] 基于上述终端设备架构但不限于上述架构,提出本发明方法实施例。

[0075] 本实施例方法的执行主体可以为一种车辆通信装置或终端设备等,本实施例以车辆通信装置进行举例。

[0076] 参照图2,图2为本发明车辆通信方法一示例性实施例的流程示意图。所述车辆通信方法包括:

[0077] 步骤S10,响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;

[0078] 参照图3,图3为本发明实施例中的整体架构示意图,如图3所示,本发明实施例中针对装有SBox(Satellite Communication Box,卫星通信模块)的车辆,可选地,车机侧的DHU(Display Head Unit,主机系统)与SBox通过CAN FD(Controller Area Network with Flexible Data rate,灵活数据速率控制器局域网总线)连接,通过DHU可以展示卫星消息功能入口,点击后可进入卫星短信应用。

[0079] 可选地,当启动卫星短信应用后,如果SBox处于工作状态,则可以进入卫星消息编辑状态,即可触发卫星通信功能。

[0080] 可选地,触发卫星通信功能后,DHU可以从本地加载历史发送消息和/或发送状态信息。

[0081] 可选地,用户可以通过触控和/或语音输入等方式编辑卫星短信内容,DHU可以提供至少一通用模板供用户进行选择,选取或确定文本内容,例如:“目前车辆迷路了”,和/或,“车辆遇到XXX紧急情况,需要救援!”。

[0082] 可选地,通过GNSS(Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统)可以确定车辆的具体位置信息。

[0083] 可选地,用户可以通过触控和/或语音输入等方式编辑卫星短信内容过程中,可以录入收件人信息,其中包括收件人号码信息,以供卫星云端根据收件人号码信息将卫星短信内容发送至对应的收件人,进而实现紧急救援或者报平安等应急通信服务。

[0084] 步骤S20,通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人。

[0085] 进一步地,获取到卫星短信内容后,即可通过卫星通信模块将卫星短信内容传输至卫星云端,以供卫星云端将卫星短信内容发送至对应的收件人。

[0086] 可选地,DHU可以将包括短信文本内容、收件人信息以及车辆位置信息在内的卫星短信内容通过CAN FD传递至SBox。

[0087] 可选地,SBox接收DHU发送的卫星短信内容,并通过与卫星云端之间的通讯链路将卫星短信内容传输至卫星云端,进而通过卫星云端将卫星短信内容发送至对应的收件人。

[0088] 在本实施例中,通过响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人,提供了一种适用于车辆的应急通信方法,可以在4G/5G信号不稳定,或是4G/5G信号缺失的情况下,使车辆可以及时与外界取得联系,有助于对车辆实施紧急救援,从而提高了车辆的安全性。

[0089] 参照图4,图4为本发明车辆通信方法另一示例性实施例的流程示意图。基于上述图2所示的实施例,在本实施例中,在响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容的步骤之前,所述车辆通信方法还包括:

[0090] 步骤S001,响应于启动卫星短信应用,获取所述卫星通信模块的状态;

[0091] 步骤S002,若所述卫星通信模块的状态为故障状态,则生成并展示第一提示信息;

[0092] 步骤S003,若所述卫星通信模块的状态为工作状态,则进入卫星短信编辑状态,以触发所述卫星通信功能。

[0093] 可选地,车机侧的DHU与SBox通过CAN FD连接,通过DHU可以展示卫星消息功能入口,点击后可进入卫星短信应用。

[0094] 可选地,DHU是一种车载主机,它可以将车辆的基本信息(如速度、油量、温度等)投影到驾驶员前面的风挡玻璃上,让驾驶员在不低头的情况下就能看到这些信息。本发明实施例中,通过DHU对卫星短信内容进行展示,以便于驾驶员直观获取卫星短信信息。

[0095] 可选地,CAN FD是传统CAN总线的升级版本,这种升级主要体现在传输速率、数据长度、帧格式和ID长度等方面,具体来说,CAN FD报文中含有两种速率:仲裁段和传统CAN有着相同的速率,而数据段最高可以达到5Mbps,这是对传统CAN最大传输速率1Mbps的重大提升。同时,CAN FD拥有更大的数据载荷,一条报文最大可以传输64字节的数据,这比传统CAN

的8字节要多得多。尽管CAN FD在速率和数据长度方面有了显著的提升,但其成本与硬件构造基本与传统CAN无异。主要的区别在于需要更换CAN Controller,而软件部分只需要一些小幅度的变更即可。此外,CAN FD还完全兼容传统的CAN协议。因此,通过CAN FD不仅可以提升数据传输效率,也保证了对现有设备的兼容性。

[0096] 可选地,当启动卫星短信应用后,获取SBox的状态并进行加载展示。可选地,如果SBox处于故障状态,则生成并展示第一提示信息,可选地,第一提示信息可以用于提示卫星通信功能不可用,还可以包括SBox的具体故障信息,以使用户根据故障信息对SBox进行修复,以便于及时恢复SBox的卫星通信功能。可选地,如果SBox处于工作状态,则可以进入卫星消息编辑状态,即可触发卫星通信功能。

[0097] 可选地,触发卫星通信功能后,DHU可以从本地加载历史发送消息和/或发送状态信息。

[0098] 可选地,所述卫星短信内容包括短信文本内容、收件人信息以及车辆位置信息中的至少一项。

[0099] 可选地,所述获取卫星短信内容的步骤包括以下至少一项:

[0100] 读取用户输入的文本内容,作为所述短信文本内容;和/或,提供至少一通用模板以供所述用户选择,并根据所述用户的操作生成或确定所述短信文本内容;

[0101] 读取所述用户录入的收件人信息,其中,所述收件人信息包括收件人号码信息;

[0102] 通过卫星定位系统获取所述车辆位置信息。

[0103] 可选地,用户可以通过触控和/或语音输入等方式编辑卫星短信内容,DHU可以提供至少一通用模板供用户进行选择,选取或确定文本内容。

[0104] 可选地,通过GNSS等定位系统可以确定车辆的具体位置信息。

[0105] 可选地,GNSS是一种能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的三维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。可以利用卫星信号传输实时位置与时间信息,地面接收设备可以根据这些信息计算得到经纬度等地理位置信息。通过观测GNSS卫星可以获得坐标系内绝对定位坐标,包括全球卫星导航系统(GPS/BDS/GAL/GLO),区域导航系统(QZSS/IRNSS),以及增强系统(WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN)。

[0106] 可选地,用户可以通过触控和/或语音输入等方式编辑卫星短信内容过程中,可以录入收件人信息,其中包括收件人号码信息,以供卫星云端根据收件人号码信息将卫星短信内容发送至对应的收件人。

[0107] 可选地,所述通过卫星定位系统获取所述车辆位置信息的步骤之后还包括:

[0108] 响应于识别到所述车辆位置信息发生变化,生成并展示第二提示信息,以供所述用户根据所述第二提示信息确定是否重新生成卫星短信内容。

[0109] 可选地,如果识别到车辆位置发生变化,则可以生成第二提示信息,例如“车辆位置发生变化,是否根据更新的位置信息重新发送卫星短信?”用户可以再次发送卫星短信告知自己更新后的位置信息。

[0110] 本实施例通过上述方案,具体通过响应于启动卫星短信应用,获取所述卫星通信模块的状态;若所述卫星通信模块的状态为故障状态,则生成并展示第一提示信息;若所述卫星通信模块的状态为工作状态,则进入卫星短信编辑状态,以触发所述卫星通信功能,可以通过卫星通信模块提供一种适用于车辆的应急通信方法,可以在4G/5G信号不稳定,或是

4G/5G信号缺失的情况下,使车辆可以及时与外界取得联系,有助于对车辆实施紧急救援,从而提高了车辆的安全性。

[0111] 参照图5,图5为图2实施例中步骤S03的具体流程示意图。本实施例基于上述图2所示的实施例,在本实施例中,上述步骤S20包括:

[0112] 步骤S201,将所述卫星短信内容通过控制器局域网总线,从主机系统发送至所述卫星通信模块;

[0113] 步骤S202,通过预设通信链路,将所述卫星短信内容从所述卫星通信模块传输至所述卫星云端。

[0114] 可选地,DHU可以将包括短信文本内容、收件人信息以及车辆位置信息在内的卫星短信内容通过CAN FD传递至SBox。

[0115] 可选地,SBox接收DHU发送的卫星短信内容,并通过与卫星云端之间的通讯链路将卫星短信内容传输至卫星云端,进而通过卫星云端将卫星短信内容发送至对应的收件人。

[0116] 可选地,所述通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端的步骤之后还包括以下至少一项:

[0117] 接收所述卫星云端传输的发送回执和/或回复信息;

[0118] 根据所述发送回执判断所述卫星短信内容是否发送失败;

[0119] 若所述卫星短信内容发送失败,则触发重试机制,对所述卫星短信内容进行重新发送。

[0120] 可选地,所述接收所述卫星云端传输的发送回执和/或回复信息的步骤之后还包括:

[0121] 对所述发送回执和/或回复信息进行展示,以使所述用户获知卫星通信结果,其中,所述回复信息由所述收件人发送至所述卫星云端,并由所述卫星云端转发至所述卫星通信模块。

[0122] 可选地,卫星云端可以根据卫星短信内容的经纬度将用户准确的位置信息告知收件人,使得被困用户尽快得到救援。

[0123] 可选地,卫星云端可以反馈发送回执至卫星通信模块,以供卫星通信模块根据发送回执判断卫星短信内容是否发送失败。

[0124] 可选地,卫星通信模块可以将发送回执传输至DHU,以通过DHU展示给用户,使用户及时获知卫星短信的发送结果。

[0125] 可选地,如果卫星短信内容发送失败,还可以直接触发重试机制,对所述卫星短信内容进行重新发送,以确保卫星短信发送成功。

[0126] 可选地,收件人还可以回复卫星短信,通过卫星云端将回复信息发送至卫星通信模块,由卫星通信模块将回复消息发送至DHU进行展示,以告知用户已经在救援途中等信息。

[0127] 本实施例通过上述方案,具体通过将所述卫星短信内容通过控制器局域网总线,从DHU发送至所述卫星通信模块;通过预设通信链路,将所述卫星短信内容从所述卫星通信模块传输至所述卫星云端,采用卫星通信模块提供了一种适用于车辆的应急通信方法,可以在4G/5G信号不稳定,或是4G/5G信号缺失的情况下,使车辆可以及时与外界取得联系,有助于对车辆实施紧急救援,从而提高了车辆的安全性。

[0128] 此外,本发明实施例还提出一种车辆通信装置,所述车辆通信装置包括:

[0129] 获取模块,用于响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;

[0130] 传输模块,用于通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人。

[0131] 本实施例实现车辆通信的原理及实施过程,请参照上述各实施例,在此不再赘述。

[0132] 此外,本发明实施例还提出一种终端设备,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的车辆通信程序,所述车辆通信程序被所述处理器执行时实现如上所述的车辆通信方法的步骤。

[0133] 由于本车辆通信程序被处理器执行时,采用了前述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有前述所有实施例的全部技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

[0134] 此外,本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有车辆通信程序,所述车辆通信程序被处理器执行时实现如上所述的车辆通信方法的步骤。

[0135] 由于本车辆通信程序被处理器执行时,采用了前述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有前述所有实施例的全部技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

[0136] 相比现有技术,本发明实施例提出的车辆通信方法、装置、终端设备以及存储介质,通过响应于触发卫星通信功能,获取卫星短信内容;通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端,以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人,提供了一种适用于车辆的应急通信方法,可以在4G/5G信号不稳定,或是4G/5G信号缺失的情况下,使车辆可以及时与外界取得联系,有助于对车辆实施紧急救援,从而提高了车辆的安全性。

[0137] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。

[0138] 上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

[0139] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,被控终端,或者网络设备等)执行本申请每个实施例的方法。

[0140] 以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

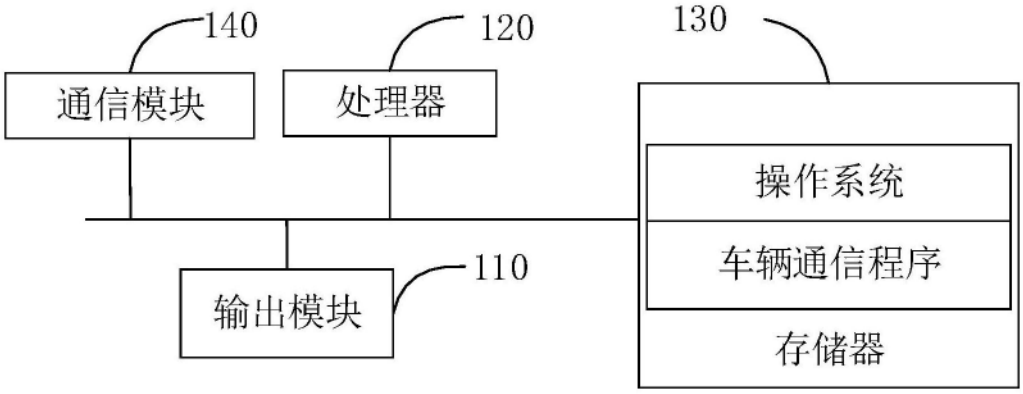

140
120
130
通信模块
处理器
操作系统
车辆通信程序
110
输出模块
存储器

图1

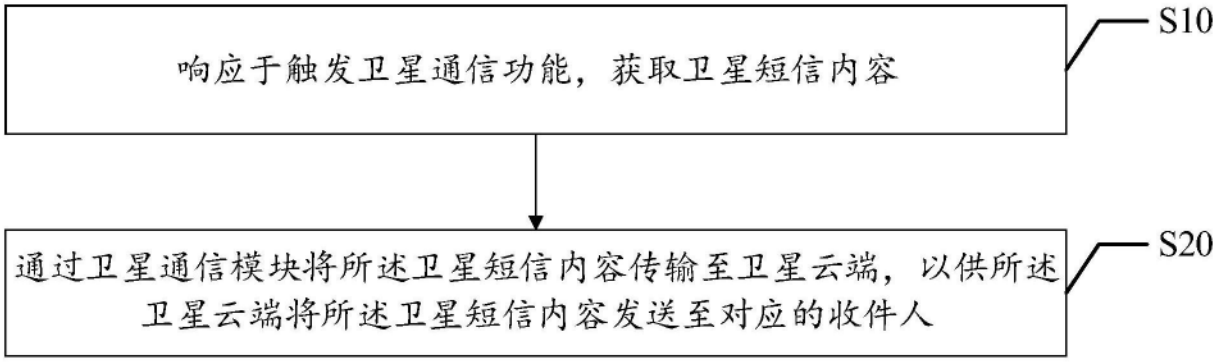

响应于触发卫星通信功能，获取卫星短信内容
S10
通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端，以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人
S20

图2

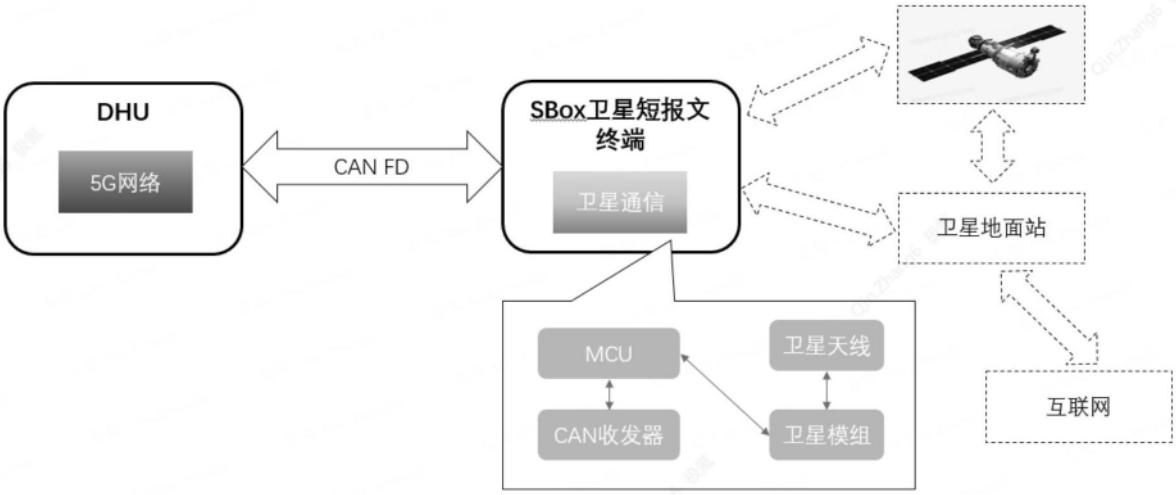

DHU
5G网络
CAN FD
SBox卫星短报文终端
卫星通信
卫星地面站
MCU
卫星天线
CAN收发器
卫星模组
互联网

图3

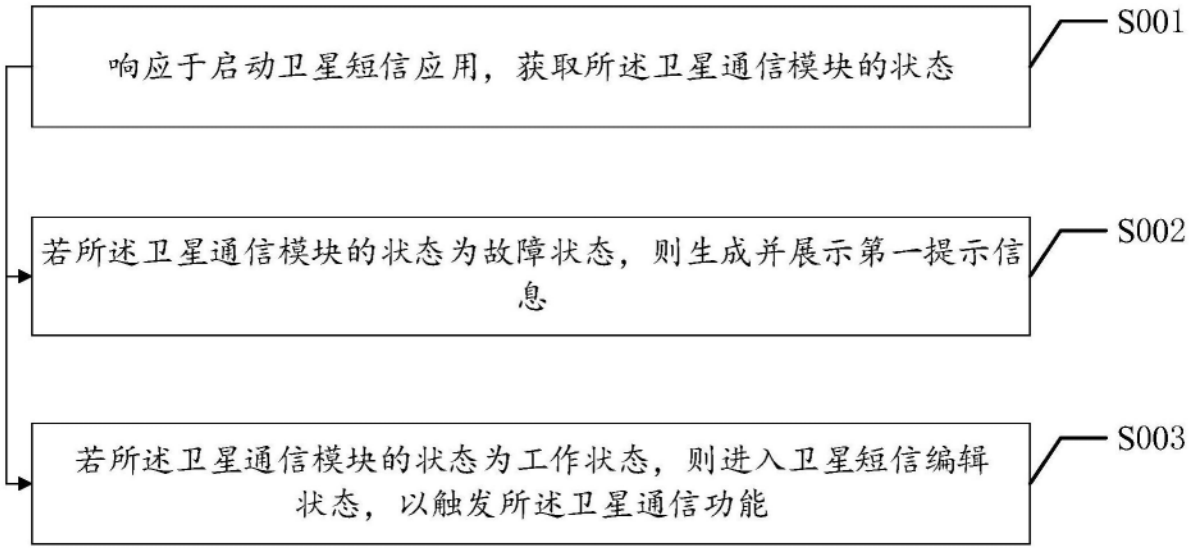

响应于启动卫星短信应用，获取所述卫星通信模块的状态
S001
若所述卫星通信模块的状态为故障状态，则生成并展示第一提示信息
S002
若所述卫星通信模块的状态为工作状态，则进入卫星短信编辑状态，以触发所述卫星通信功能
S003

图4

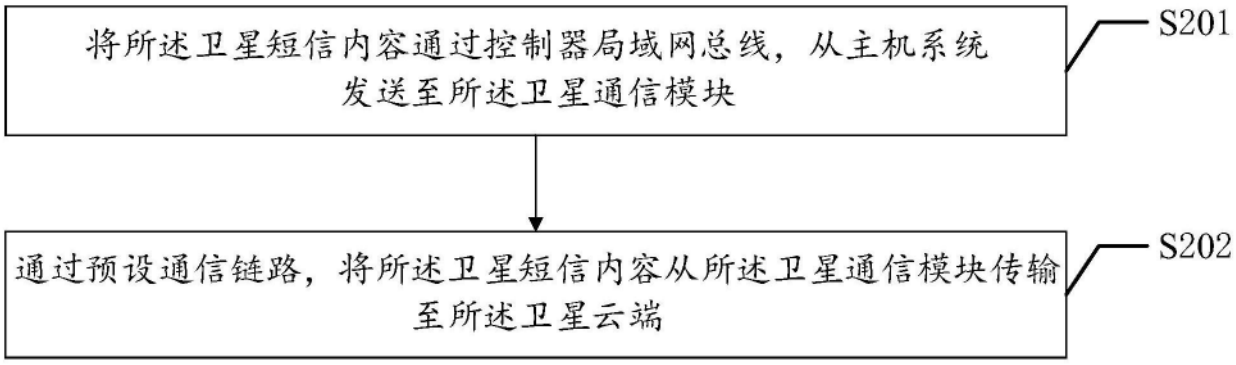

将所述卫星短信内容通过控制器局域网总线，从主机系统发送至所述卫星通信模块
S201
通过预设通信链路，将所述卫星短信内容从所述卫星通信模块传输至所述卫星云端
S202

图5